1. Gegeben seien im $\mathbb{R}^3$ die Kurve $\vec{x}(t)$ und das Vektorfeld $\vec{v}$ wie folgt

$$\vec{x}(t) \coloneqq \begin{pmatrix} 2\sin t \\ 2\sqrt{3}\cos t \\ \frac{2t}{\pi} + \frac{2}{3} \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}, \qquad \vec{v}(x,y,z) \coloneqq \begin{pmatrix} g(y) \\ 2xy \\ 1 \end{pmatrix}$$

mit einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Eine Kurve $C = C_1 \cup C_2$ wird aus zwei Kurven(stücken) C_1, C_2 vom Punkt $P_1(0,0,0)$ durch den Punkt $P_2(1,3,1)$ zum Punkt $P_3\left(2,0,\frac{5}{3}\right)$ wie folgt definiert: C_1 ist die Verbindungsstrecke $\overline{P_1P_2}$, C_2 verbindet P_2 und P_3 längs der Kurve $\vec{x}(t)$.

(a) Berechnen Sie für $g(y) = g_1(y) = -y^2$ das Kurvenintegral $I_1 = \int_C \vec{v}\, d\vec{x}$. **[3]**
Hinweis: Die Grenzen des Parameters bei C_2 lassen sich aus den z-Komponenten bestimmen.

(b) Zeigen Sie, dass $\vec{C}$ für $g(y) = g_2(y) = 1 + y^2$ ein Potentialfeld ist. Bestimmen Sie ein zugehöriges Potential. **[2]**

(c) Berechnen Sie für $g(y) = g_2(y)$ mit g_2 aus (b) das Kurvenintegral $I_2 = \int_C \vec{v}\, d\vec{x}$. **[1]**

2. Es sei die folgende Potenzreihe gegeben.

$$Q(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2 4^n} \left(\frac{3x}{4} - 3\right)^n$$

(a) Bestimmen Sie das Intervall (a, b) maximaler Länge $(a, b \in \mathbb{R})$, so dass $Q(x)$ für jedes $x \in (a, b)$ konvergiert. **[2]**

(b) Untersuchen Sie die folgenden beiden Reihen auf Konvergenz: **[1]**

$(b_1) \sum_{n=2} \frac{(-1)^n (n-1)}{n^2}$ $(b_2) \sum_{n=2} \frac{n-1}{n^2}$

(c) Geben Sie eine Berechnungsmöglichkeit für $Q'(x), x \in (a, b)$ an (mit Begründung). **[1]**

3. Gegeben sei eine diskrete Zufallsgröße X, die die Wertemenge $\{0\} \cup \mathbb{N}$ besitzt, d.h. $x_k = 0,1,2, \ldots$

Die x_k werden mit Wahrscheinlichkeit $p_k = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^k$ angenommen.

(a) Zeigen Sie, dass X tatsächlich Zufallsgröße ist. **[1]**

(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit nimmt X geradzahlige Werte an? **[1]**
Hinweis: Hilfreich ist, dass für $p > 0$ und $k \in \{0\} \cup \mathbb{N}$ gilt $p^{2k} = (P^2)^k$.

Jetzt kommt Aufgabe 3.2, aber ich habe die Formatierung nicht hinbekommen, deswegen geht es mit c) weiter.

Es ist bekannt, dass sich unter 10 Karten genau 4 Asse befinden. Es wird nun 150 mal hintereinander (unabhängig) eine Karte gezogen (und wieder zurückgelegt und gemischt). Die Zufallsgröße Y bezeichne die Anzahl der dabei gezogenen Asse.

(c) Welche Verteilung hat die Zufallsgröße Y? **[1]**

(d) $Y = Z \sim N(\mu, \sigma^2)$ ist annähernd normalverteilt. Welchen Wert haben μ und σ^2? **[1]**

(e) Welcher Näherungswert ergibt sich für $P(57 \leq y \leq 78)$? **[2]**

4. Gegeben sei ein Körper K mit der Oberfläche A durch
$K \coloneqq \{(x,y,z)\epsilon\mathbb{R}^3 : (z+1)^2 - (x-1)^2 - (y+2)^2 \geq 1 \text{ und } 0 \leq z \leq \sqrt{5}-1\}$
die Fläche $A_1 \subset$ A durch
$A_1 \coloneqq \{(x,y,z)\epsilon\mathbb{R}^3 : z = \sqrt{5}-1 \text{ und } (x-1)^2 + (y+2)^2 \leq 4\}$
ein von $\theta \in \mathbb{R}$ abhängiges Vektorfeld $\boldsymbol{F}$ durch
$\boldsymbol{F}(x,y,z) \coloneqq [xz]e_x + [yz]e_y + [\theta z]e_z$
Und das vektorielle Oberflächenmoment von A, also $d\boldsymbol{A}$, sei nach innen gerichtet.

Hinweis: im $\mathbb{R}^3$ ist $(z+1)^2 - (x-1)^2 - (y+2)^2 = 1$ ein zweischaliges Hyperboloid.

(a) Skizzieren Sie die (beiden) Projektionen des Körpers in die Ebenen $y = 0$ bzw. $z = 0$. **[1]**

Hinweis: Hilfreich ist sich zu überlegen, welche Bedeutung A_1 für A hat.

(b) Beschreiben Sie den Körper mit geeignet verschobenen Zylinderkoordinaten $(r, \varphi, \hat{z})$.

Insbesondere mit $z(r, \varphi, \hat{z}) = \hat{z} - 1$. **[2]**

(c) Berechnen Sie für $\theta = 2$ das Integral $I_1 = \oiint \boldsymbol{F}\, d\boldsymbol{A}$ mit dem Integralsatz von Gauß. **[2]**

Hinweis: Die Funktionaldeterminante der verschobenen Zylinderkoordinaten

$x(r, \varphi, \hat{z}) = r \cdot \cos\varphi + \alpha$

$y(r, \varphi, \hat{z}) = r \cdot \sin\varphi + \beta$

$z(r, \varphi, \hat{z}) = \hat{z} + \gamma$

Ist unabhängig von α, β, γ.

(d) Berechnen Sie für $\theta = 0$ das Integral $I_2 = \oiint \mathbf{rot}(\boldsymbol{F})\, d\boldsymbol{A}$. **[1]**

5. Gegeben sei das Eigenwertproblem

$-X''(x) - 2X''(x) = \lambda \cdot X(x),\ x \in (0,2),$ bei $X(0) = X(2) = 0.$

(a) Berechnen Sie die Eigenwerte λ und die zugehörigen Eigenfunktionen $X(x)$.

Transformieren Sie dazu das Eigenwertproblem in ein Eigenwertproblem für die Funktion $X(x) = e^x X(x)$. **[3]**

Hinweis: Für die Eigenwerte λ gilt $\lambda > 1$.

Jetzt kommt Aufgabe 5.2, aber ich habe die Formatierung nicht hinbekommen, deswegen geht es mit b) weiter.

Für eine gegebene Funktion $u_0(x)$ mit $x \in (0,\pi)$ sei für die Funktion $u(t,x)$ eine Anfangsrandwertaufgabe der Form

$$u_t = \frac{4}{1+2t}(u_{xx} - 4u_x + 4u),\ t > 0,\ \ x \in (0,\pi),\ \ u(t,0) = u(t,\pi) = 0 \qquad (1)$$

gegeben mit der Anfangsbedingung

$$u(0,x) = u_0(x),\ x \in (0,\pi), \qquad (2)$$

(b1) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung von (1) mit dem Ansatz

$u(t,x) = \sum_{n=}^{\infty} T_n(t) e^{2x} \sin(n \cdot x)$. **[4]**

(b2) Begründen Sie, warum dieser Ansatz die allgemeine Lösung von (1) liefert. **[1]**

Jetzt kommt Aufgabe 5.3, aber ich habe die Formatierung nicht hinbekommen, deswegen geht es mit c) weiter.

Für eine andere PDGL mit Randbedingungen wurde folgende (vorläufige) Lösungsdarstellung für die dabei gesuchte Funktion $\dot{u}(t,x)$ ermittelt

$$\dot{u}(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \frac{1}{(1+2t)^{-x}} \cos(kx), \qquad t \geq 0,\ \ x \in (0,\pi).$$

(c) Berechnen Sie die zur Anfangsbedingung

$$\dot{u}(0,x) = \begin{cases} -1,\ x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \\ +1,\ x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \end{cases}$$

gehörigen Koeffizienten A_k, Für welche k gilt $A_k = 0$? **[2]**

6. Für die Funktion sei die PDGL 1. Ordnung
$[x^2 + 1]u_x - 2xyu_y = -[x^2 + 1]u$ gegeben.

(a) Ermitteln Sie die Charakteristiken in der Form $g(x, y) = y \cdot h(x) = C$ mit $C \in \mathbb{R}$, d.h. bestimmen Sie die Funktionen g und h. **[2]**

(b) Mittels der Transformation $w(x, y) = g(x, y),\ z(x, y) = x$ überführe man diese PDGL in eine möglichst einache PDGL für $v(w, z)$ $(v = v\big(w(x, y), z(x, y)\big) =: u(x, y))$ **[1]**

(c) Man gebe die allgemeine Lösung $u(x, y)$ an. **[1]**

Jetzt kommt Aufgabe 6.2, aber ich habe die Formatierung nicht hinbekommen, deswegen geht es mit d) weiter.

Für eine Funktion sei die lineare PDGL 1. Ordnung
$a(x, y)\ \dot{u}_x + b(x, y)\ \dot{u}_y = c(x, y)\ \dot{u}$
Gegeben, die die folgende allgemeine Lösung
$\dot{u}(x, y) = e^{x^2} \cdot C\left(y \cdot \left|\frac{1}{2} + x^4\right|\right)$
Mit einer differenzierbaren Funktion $C: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ haben möge.

(d) Für die Anfangsbedingung
$\dot{u}(0, y) = y^2, \qquad \forall y \in \mathbb{R}$
Gebe man die zugehörige Lösung $\dot{u}(x, y)$ an. **[1]**

7. Für jede reelle Zahlen a, b mit $a > 0$ sei die Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} 2bx, & \text{für } x \in [0,1), \\ 1, & \text{für } x \in [1,1+a), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie alle Werte von a, b für die f Dichtefunktion einer Zufallsvariablen X ist. **[1]**

(b) Berechnen Sie für den Fall, dass f mit $a = \frac{1}{2}$ die Dichtefunktion einer Zufallsvariablen X ist, den Eigenwert von X. **[1]**

Jetzt kommt Aufgabe 7.2, aber ich habe die Formatierung nicht hinbekommen, deswegen geht es mit c) weiter.

Aus einer Stichprobe vom Umfang n aus einer normalverteilten Grundgesamtheit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ wurden berechnet: Mittelwert $\bar{x}_n = 90$ und Stichprobenstreuung $s_n^2 = 324 (= 18^2)$.

Für $n = 81$ ermittle man die Konfidenzintervalle zum Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0{,}999$ für

(c) den Erwartungswert $\mu = E(X)$ bei bekannter Varianz $\sigma^2 = D^2(X) = 81$, **[2]**

(d) den Erwartungswert μ bei unbekannter Varianz $\sigma^2 = D^2(X)$, jetzt sei n nicht bekannt. **[2]**

(e) Wie groß müsste der Stichprobenumfang im Fall (c) mindestens sein, damit bei gleichem Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0{,}999$ die Länge des Konfidenzintervalls höchstens 18 ist? **[2]**